
Exercícios de Aula: Expressões em C

Thalles Eduardo Silva Mota

20 de abril de 2026

1. Imprima a mensagem 'Hello world!'.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     printf("Hello world");
5
6     return 0;
7 }
```

2. Imprima o seu nome.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     printf("Thalles Eduardo Silva Mota");
5
6     return 0;
7 }
```

3. Leia um número inteiro e imprima para o usuário.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     int n;
5
6     printf("Digite um numero inteiro: ");
7     scanf("%d", &n);
8
9     printf("Voce digitou: %d\n", n);
10
11     return 0;
12 }
```

4. Crie um programa que imprime a multiplicação/soma/divisão/-resto/subtração de dois números.

a. Os números são pré-definidos;

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     float a = 10, b = 3;
5
6     printf("a = %.2f | b = %.2f\n\n", a, b);
7     printf("Soma: %.2f\n", a + b);
8     printf("Subtracao: %.2f\n", a - b);
9     printf("Multiplicacao: %.2f\n", a * b);
10    printf("Divisao: %.2f\n", a / b);
11    printf("Resto: %.2f\n", (int)a % (int)b);
12
13    return 0;
14 }
```

b. Os números são variáveis informados pelo usuário.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     float a, b;
5
6     printf("Digite o primeiro numero: ");
7     scanf("%f", &a);
8     printf("Digite o segundo numero: ");
9     scanf("%f", &b);
10
11    printf("Soma: %.2f\n", a + b);
12    printf("Subtracao: %.2f\n", a - b);
13    printf("Multiplicacao: %.2f\n", a * b);
14    printf("Divisao: %.2f\n", a / b);
15    printf("Resto: %.2f\n", (int)a % (int)b);
16
17    return 0;
18 }
```

5. Crie um programa que imprime a média aritmética de três números.

c. Os números são pré-definidos;

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     float a = 7, b = 5, c = 9;
5     float media = (a + b + c) / 3;
6
7     printf("A media e: %.2f\n", media);
8
9     return 0;
10 }
```

d. Os números são variáveis informados pelo usuário.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     float a, b, c, media;
5
6     printf("Digite o primeiro numero: ");
7     scanf("%f", &a);
8     printf("Digite o segundo numero: ");
9     scanf("%f", &b);
10    printf("Digite o terceiro numero: ");
11    scanf("%f", &c);
12
13    media = (a + b + c) / 3;
14
15    printf("A media e: %.2f\n", media);
16
17    return 0;
18 }
```

6. Faça um algoritmo que lê um número inteiro e imprime seu sucessor e antecessor.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     int n;
5
6     printf("Digite um numero inteiro: ")
7     scanf("%f", &n);
8
9     printf("Antecessor do numero inserido: %d\n", n - 1);
10    printf("Sucessor do numero inserido: %d\n", n + 1);
11
12    return 0;
13 }
```

7. Crie um programa que imprime a média ponderada de quatro números, sabendo que os pesos são respectivamente 1, 2, 3 e 4.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     float a, b, c, d, media;
5
6     printf("Digite o primeiro numero: ");
7     scanf("%f", &a);
8     printf("Digite o segundo numero: ");
9     scanf("%f", &b);
10    printf("Digite o terceiro numero: ");
11    scanf("%f", &c);
12    printf("Digite o quarto numero: ");
13    scanf("%f", &d);
14
15    media = ((a * 1) + (b * 2) + (c * 3) + (d * 4)) / 1 + 2 + 3 +
16            4;
17
18    printf("A media ponderada e: %.2f\n", media);
19
20    return 0;
21 }
```

8. Crie um programa que recebe um número inteiro do usuário no formato CDU (Centena, Dezena e Unidade) e imprima o valor invertido (UDC). Exemplo: 123 será 321.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     int n, c, d, u;
5
6     printf("Digite um numero de 3 digitos: ");
7     scanf("%d", &n);
8
9     c = (n % 1000) / 100;
10    d = (n % 100) / 10;
11    u = n % 10;
12
13    printf("O numero na forma invertida e: %d %d %d\n", u, d, c);
14
15    return 0;
16 }
```

9. Crie um programa que receba a base e a altura de um retângulo e imprima a área e o perímetro e do retângulo.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     int b, h, a, p;
5
6     printf("Digite o comprimento da base do retangulo: ");
7     scanf("%d", &b);
8     printf("Digite o modulo da altura do retangulo: ");
9     scanf("%d", &h);
10
11    a = b * h;
12    p = (2 * b) + (2 * h);
13
14    printf("A area do retangulo e: %d\n", a);
15    printf("O perimetro do retangulo e: %d\n", p);
16
17    return 0;
18 }
```

10. Crie um programa que receba o raio de um círculo e imprima o tamanho da circunferência e área do círculo.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     float r, c, a;
5     const float pi = 3.14;
6
7     printf("Digite o comprimento do raio da circunferencia: ");
8     scanf("%f", &r);
9
10    c = (2 * pi) * r;
11    a = pi * (r * r) ;
12
13    printf("O comprimento da circunferencia e: %.2f\n", c);
14    printf("A area da circunferencia e: %.2f\n", a);
15
16    return 0;
17 }
```

11. Três ciclistas — Antônio, Bruno e Carlos — participam de uma corrida. Antônio percorre A km/h, Bruno percorre B km/h e Carlos percorre C km/h. A prova tem duração de T horas.

(a) Qual é a distância total percorrida por cada ciclista ao fim da prova?

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     float A, B, C, T;
5
6     printf("Digite a velocidade, em (km/h), percorrida por Antonio: ");
7     scanf("%f", &A);
8     printf("Digite a velocidade, em (km/h), percorrida por Bruno: ");
9     scanf("%f", &B);
10    printf("Digite a velocidade, em (km/h), percorrida por Carlos: ");
11    scanf("%f", &C);
12    printf("Digite a duracao da prova em horas: ");
13    scanf("%f", &T);
14
15    printf("A distancia, em (km), total percorrida por Antonio: %.2f\n", A * T);
16    printf("A distancia, em (km), total percorrida por Bruno: %.2f\n", B * T);
```

```

17     printf("A distancia, em (km), total percorrida por Carlos: %.2f\n", C * T);
18
19     return 0;
20 }

```

(b) Qual é a distância média percorrida pelos três?

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     float A, B, C, T, media;
5
6     printf("Digite a velocidade, em (km/h), percorrida por Antonio: ");
7     scanf("%f", &A);
8     printf("Digite a velocidade, em (km/h), percorrida por Bruno: ");
9     scanf("%f", &B);
10    printf("Digite a velocidade, em (km/h), percorrida por Carlos: ");
11    scanf("%f", &C);
12    printf("Digite a duracao da prova em horas: ");
13    scanf("%f", &T);
14
15    media = ((A + B + C) / 3) * T;
16
17    printf("A distancia media percorrida pelos tres, em (km), e: %.2f\n", media);
18
19    return 0;
20 }

```

12. Dona Maria é proprietária de uma padaria e vende pães todos os dias. Ela sabe que vende exatamente P pães por dia, e que cada pão custa R\$ V reais. Todo mês ela paga R\$ A reais de aluguel e R\$ F reais de outros custos fixos. Considerando que o mês tem D dias úteis de venda:

(a) Qual é o faturamento bruto do mês?

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     int P, D;
5     float V;
6
7     printf("Digite o numero de paes vendidos por dia: ");
8     scanf("%d", &P);
9     printf("Digite o numero de dias uteis de venda em um mes: ");
10    scanf("%d", &D);
11    printf("Digite o valor que cada pao e vendido em (R$): ");
12    scanf("%f", &V);
13
14    printf("O faturamento bruto de Dona Maria no mes, em (R$), e:
15           %.2f\n", (P * V) * D);
16
17    return 0;
18 }
```

(b) Qual é o lucro líquido do mês?

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     int P, D;
5     float V, A, F;
6
7     printf("Digite o valor pago pelo aluguel do estabelecimento em
8           (R$): ");
9     scanf("%f", &A);
10    printf("Digite o valor dos custos fixos no mes em (R$): ");
11    scanf("%f", &F);
12    printf("Digite o numero de paes vendidos por dia: ");
13    scanf("%d", &P);
14    printf("Digite o numero de dias uteis de venda em um mes: ");
15    scanf("%d", &D);
16    printf("Digite o valor que cada pao e vendido em (R$): ");
17    scanf("%f", &V);
18
19    printf("O lucro liquido de Dona Maria no mes, em (R$), e: %.2f\n",
20           ((P * V) * D) - (A + F));
21
22    return 0;
23 }
```


(c) Quantos pães Dona Maria precisa vender por dia para pagar somente o aluguel?

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     int P, D;
5     float A, V;
6
7     printf("Digite o valor pago pelo aluguel do estabelecimento em
8           (R$): ");
9     scanf("%f", &A);
10    printf("Digite o numero de dias uteis de venda em um mes: ");
11    scanf("%d", &D);
12    printf("Digite o valor que cada pao e vendido em (R$): ");
13    scanf("%f", &V);
14
15    P = (A / D) / V;
16
17    printf("A quantidade de paes que Dona Maria precisa vender por
18          dia para pagar o aluguel, em (R$), e: %d\n", P);
19
20    return 0;
21 }
```

13. Seu Benedito possui uma fazenda retangular com L metros de largura e C metros de comprimento. Ele deseja cercar toda a propriedade com arame farpado e também dividir a fazenda ao meio com uma cerca interna paralela à largura. O arame custa R\$ K reais por metro.

(a) Qual é a área total da fazenda?

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     float L, C, A;
5
6     printf("Digite a largura da fazenda em metros: ");
7     scanf("%f", &L);
8     printf("Digite o comprimento da fazenda em metros: ");
9     scanf("%f", &C);
10
11    A = L * C;
12
13    printf("A area total da fazenda, em metros quadrados, e: %.2f\n", A);
14
15    return 0;
16 }
```

(b) Quantos metros de arame serão necessários no total (cerca externa + divisória interna)?

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     float L, C, cerca;
5
6     printf("Digite a largura da fazenda em metros: ");
7     scanf("%f", &L);
8     printf("Digite o comprimento da fazenda em metros: ");
9     scanf("%f", &C);
10
11     cerca = (2 * L) + (2 * C) + L;
12
13     printf("A quantidade de metros de arame necessarios para as
14         cercas e: %.2f\n", cerca);
15
16     return 0;
17 }
```

(c) Qual será o custo total da cerca?

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     float L, C, cerca, K;
5
6     printf("Digite a largura da fazenda em metros: ");
7     scanf("%f", &L);
8     printf("Digite o comprimento da fazenda em metros: ");
9     scanf("%f", &C);
10    printf("Digite o valor do metro de arame em (R$): ");
11    scanf("%f", &K);
12
13    cerca = ((2 * L) + (2 * C) + L) * K;
14
15    printf("A quantidade de metros de arame necessarios para as
16        cercas e: %.2f\n", cerca);
17
18    return 0;
19 }
```

14. Gabriela iniciou um plano de corrida. Na primeira semana ela corre D km por dia, durante X dias na semana. A cada semana seguinte, ela aumenta sua distância diária em I km. O plano tem duração de S semanas.

(a) Quantos km Gabriela corre por dia na última semana do plano?

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     int S;
5     float D, I, U;
6
7     printf("Digite a distancia, em (km), que ela corre por dia: ");
8     scanf("%f", &D);
9     printf("Digite o aumento de distancia, em (km), realizado a
10         cada semana: ");
11     scanf("%f", &I);
12     printf("Digite a duracao, em semanas, do plano de corrida: ");
13     scanf("%d", &S);
14
15     U = D + ((S - 1) * I);
16
17     printf("A distancia por dia, em (km), percorrida por Gabriela
18         na ultima semana do plano e: %.2f\n", U);
19
20     return 0;
21 }
```

(b) Qual é a distância total percorrida em todo o plano?

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     int X, S;
5     float D, I, T;
6
7     printf("Digite a distancia, em (km), que ela corre por dia: ");
8     scanf("%f", &D);
9     printf("Digite o aumento de distancia, em (km), realizado a
10         cada semana: ");
11     scanf("%f", &I);
12     printf("Digite quantos dias na semana ela corre: ");
13     scanf("%d", &X);
14     printf("Digite a duracao, em semanas, do plano de corrida: ");
15     scanf("%d", &S);
16
17     T = S * (((D * X) + ((D + (S-1) * I) * X)) / 2);
18
19     printf("A distancia total, em (km), percorrida por Gabriela em
20         todo o plano e: %.2f\n", T);
21
22     return 0;
23 }
```

(c) Qual é a média semanal de distância ao longo do plano?

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     int X, S;
5     float D, I, T, media;
6
7     printf("Digite a distancia, em (km), que ela corre por dia: ");
8     scanf("%f", &D);
9     printf("Digite o aumento de distancia, em (km), realizado a
10         cada semana: ");
11     scanf("%f", &I);
12     printf("Digite quantos dias na semana ela corre: ");
13     scanf("%d", &X);
14     printf("Digite a duracao, em semanas, do plano de corrida: ");
15     scanf("%d", &S);
16
17     T = S * (((D * X) + ((D + (S-1) * I) * X)) / 2);
18     media = T / S;
19
20     printf("A distancia media semanal, em (km), percorrida por
21         Gabriela em todo o plano e: %.2f\n", media);
22
23     return 0;
24 }
```